LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN & ALAT UKUR

PENGUKURAN BEDA PHASA DENGAN MENGGUNAKAN METODE LISSAJOUS

OLEH

NAMA : TSANIYA FARIDAH

MAULIDA

KELAS : 1A – TTE

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Mengukur beda phasa dengan metode lissajous
2. Tanggal Praktek : 24 Desember 2021
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 29 Desember 2021
4. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
5. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech.,S.T .,M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

DAFTAR ISI

Keterangan 2

Daftar isi 3

I. Judul 4

II. Tujuan Praktikum 4

III. Teori Dasar 4

IV. Alat dan Bahan 7

V. Langkah Kerja 8

VI. Hasil Pengamatan 8

VII. Analisis Pengamatan 19

VIII. Kesimpulan 20

IX. Daftar Pustaka 21

I. Maksud dan Tujuan Percobaan

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa dapat membaca rangkaian.
2. Mahasiswa dapat membuat rangkaian pada simulator.
3. Mahasiswa dapat menghitung perbedaan phasa antara dua sinyal yang berada pada oscilloscope menggunakan mode Dual dan mode XY.
4. Mahasiswa dapat memahami bagaimana cara kerja oscilloscope pada simulator.

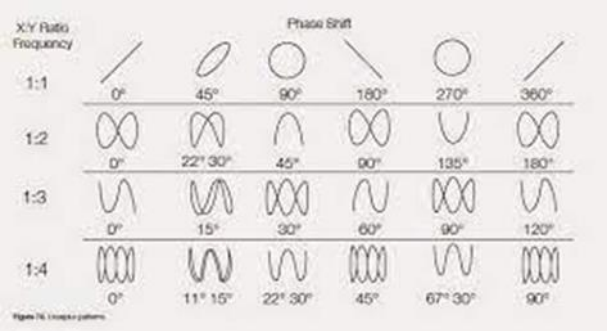
II. Dasar Teori

a. Metode Lissajous

Sebuah penampakan pada layar osiloskop yang mencitrakan atau meneunjukan perbedaan atau perbandingan Beda Fase, Frekuensi & Amplitudodari 2 gelombang inputan pada probe osiloskop. Sedangkan penjelasan mengenai beda fase, frekuensi, amplitudo. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap detiknya dalam satuan Hz.

Ampiltudo yaitu nilai maksimum/puncak positif pada gelombang sinusida. Jika gelombang nilai puncaknya 5 cm,maka keluaran dari gelombang tersebut dari 0 ke 5 ke 0 ke -5 kembali ke 0 dan seterusnya.

Beda fase yaitu perbedaan besar sudut antara dua gelombang sinusida yang diamati. Beda fase akan terlihat apabila dua buah gelombang sinusida yang dimasukan ke dalma osiloskop secara bersama-sama. Ada banyak gambar lissajous dikenyataanya. Tetapi hanya ada beberapa saja grafik lissajous yang mudah diketahui beda fasenya,lissajous yang frekuensinya sama.





Osiloskop adalah alat ukur Elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian Elektronika. Pada umumnya osiloskop dapat menampilkan grafik Dua Dimensi (2D) dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Terdapat 2 jenis Osiloskop yaitu Osiloskop Analog yang menggunakan Teknologi CRT (Cathode Ray Tube) untuk menampilkan sinyal listriknya dan Osiloskop Digital yang menggunakan LCD untuk menampilkan sinyal listrik atau gelombang.

Fungsi dan Kegunaan Osiloskop :

1. Osiloskop bisa digunakan buat mengukur frekuensi sinyal yang bisa berosilasi.
2. Osilasi pula bisa mengukur tegangan listrik dan relasinya terhadap waktu.
3. Membedakan arus AC serta pula arus DC serta suatu komponen elektronika.
4. Mengecek sinyal dalam suatu rangkaian elektronik.
5. Mengenali noise dalam rangkaian elektronik.

Spesifikasi Osiloskop

1. Bandwith Osiloskop (Lebar Pita),salah satu spesifikasi yang terdapat pada osiloskop adalah lebar pita atau bandwith, bandwith ini menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh Osiloskop.
2. Jenis Osiloskop,salah satu hal yang mempengaruhi kinerja Osiloskop adalah jenis dari osiloskop itu sendiri. Dimana kinerja dari osiloskop jenis analog tentu akan berbeda kinerjanya dengan jenis Osiloskop Digital.
3. Jumlah Chanel (Kanal),kemampuan Osiloskop terhitung terkait terhadap jumlah chanel atau kanal yang dimilikinya. Osiloskop umumnya mampu membaca lebih dari satu sinyal didalam selagi yang sama. Namun kapabilitas itu terhitung terpengaruh oleh jumlah kanal yang dimilikinya. Umumnya terhadap Osiloskop yang beredar dipasaran punya jumlah kanal 2 sampai 4.
4. Sampling Rate,sampling rate hanya berfungsi untuk osiloskop digital. Yang berfungsi untuk menghitung berapa kali sinyal utu dibaca dalam satu detiknya.
5. Rise Time,komponen ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat osiloskop melakukan pengukuran.
6. Vertikal Sensitif,vertikal sensitif ini diukur dengan menggunakan satuan Volt per-Div dan berfungsi untuk memperkuat sinyal yang lemah pada osiloskop.
7. Input Impedance,input impedance digunakan pada saat mengukur frekuensi yang tinggi.

b. Function Generator



Function Generator atau Generator Fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk Gelombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang Sinus (*Sine Wave*), gelombang Kotak (*Square Wave*), gelombang gigi gergaji (*Saw tooth wave*), gelombang segitiga (*Triangular wave*) dan gelombang pulsa (*Pulse*). Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF Signal Generator ataupun Audio Signal Generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus.

Selain pengaturan Frekuensi, kita juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC Offset dan Duty Cycle (Siklus Kerja). Sebagai pengetahuan, DC Offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata pada sinyal relatif terhadap 0V atau Ground. Sedangkan Yang dimaksud dengan Duty Cycle atau Siklus kerja adalah perbandingan waktu ketika sinyal mencapai kondisi ON dan ketika mencapai kondisi OFF dalam satu periode sinyal. Dengan kata lain, Siklus Kerja atau Duty Cycle adalah perbandingan lamanya waktu kondisi ON dan kondisi OFF suatu sinyal pada setiap periode. Fungsi pengaturan Duty Cycle untuk mengubah rasio tegangan tertinggi ke tegangan terhadap tegangan terendah pada sinyal gelombang persegi.

Jenis-jenis Function Generator :

- Analogue Function Generator (Generator Fungsi Analog).
- Digital Function Generator (Generato Fungsi Digital).
- Sweep Function Generator (Generator Fungsi Sweep) .

c. Capasitor



Kapasitor adalah salah satu jenis komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi untuk menyimpan arus listrik selama batas waktu tertentu. Komponen kapasitor ini sering disebut dengan konduktor yang memiliki salah satu sifat yang pasif. Biasanya banyak digunakan dalam

membuat rangkaian elektronika dengan kapasitansinya,yakni Farad. Istilah satuan kapasitor tersebut diambil dari nama dari penemunya sendiri yang bernama Michael Faraday (1791-1867) yang berasal dari negara Inggris. Akan tetapi, Farad merupakan satuan yang besar, jadi pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronik ,yakni satuan Farad yang dikecilkan jadi PikoFarad,NanoFarad dan MicroFarad.

Untuk konversi Satuan Farad, antara lain sebagai berikut:

1. 1 Farad = 1.000.000µF (mikro Farad)
2. 1µF = 1.000nF (nano Farad)
3. 1µF = 1.000.000 pF (piko Farad)
4. 1nF = 1.000pF (piko Farad)

Fungsi Kapasitor
fungsi kapasitor sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kapasitor yang tetap dan kapasitor yang memiliki kapasitas berubah-ubah (variable).

1. Untuk menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu.
2. Untuk penyaring atau filter di dalam sebuah rangkaian elektronika, misalnya *power supply* atau adaptor.
3. Untuk isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau searah.
4. Menjadi konduktor atau menghantarkan arus listrik untuk arus AC atau bolak-balik.

d. Resistor

Salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah ohm (Ω).

Fungsi Resistor :

1. Sebagai pembatas arus listrik.
2. Sebagai pengatur arus listrik.
3. Sebagai pembagi tegangan listrik.
4. Sebagai penurun tegangan listrik.

III. Alat dan Bahan

1. Oscilloscope.
2. Function Generator.
3. Kapasitor 1µF dan 10 nF.
4. Resistor.
5. Kabel penghubung.

IV. Langkah Kerja

1. Mengukur beda phasa dengan metode lissajous (Soal sesuai dengan tabel praktikum luring sesi a2) memakai simulator gambar hasil diberi keterangan baik Y1 dan Y2

C=1µF, ω = 6280		C=10nF, ω = 6280
φ	R	R
0°	0	0
30°	92 Ω	9,193k Ω
45°	160 Ω	15,92k Ω
60°	276 Ω	27,58k Ω
90°	∞	∞

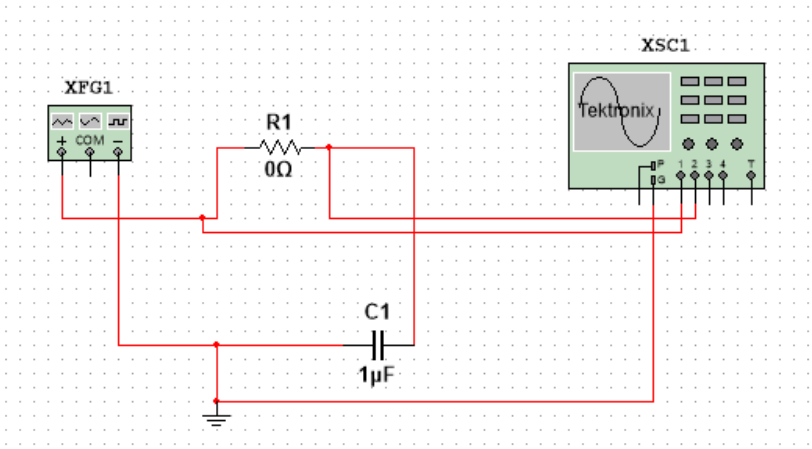
2. Membuktikan pola lissajous perbandingan frekuensi (ch1(vertikal) ; ch2(horizontal))

a) 3:2
b) 3:4
c) 4:1
d) 4:3
e) 5:2
f) 5:4
g) 6:1
h) 7:1
i) 7:4
j) 8:3
k) 8:5
l) 10:1

V. Hasil Pengamatan

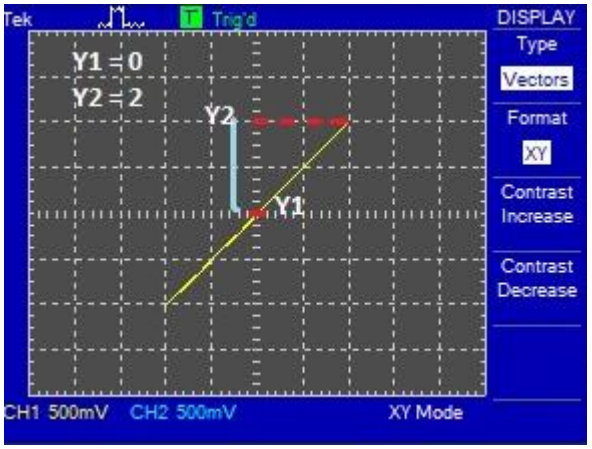
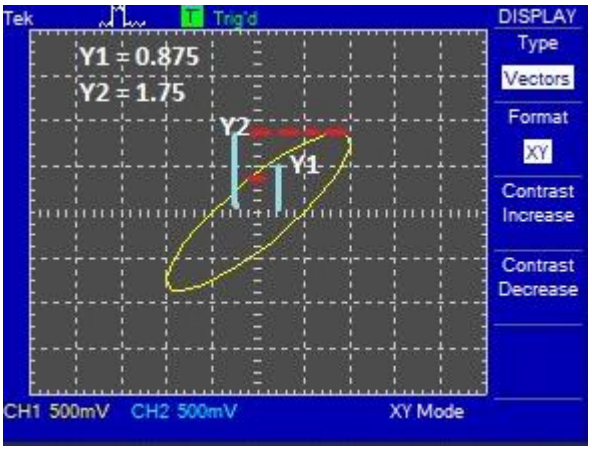
1. Mengukur beda phasa dengan metode lissajous.

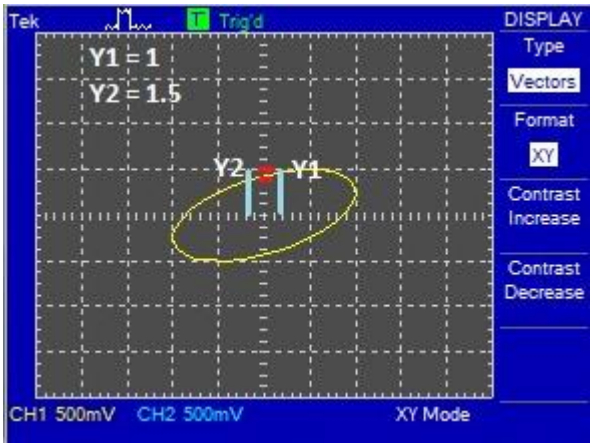
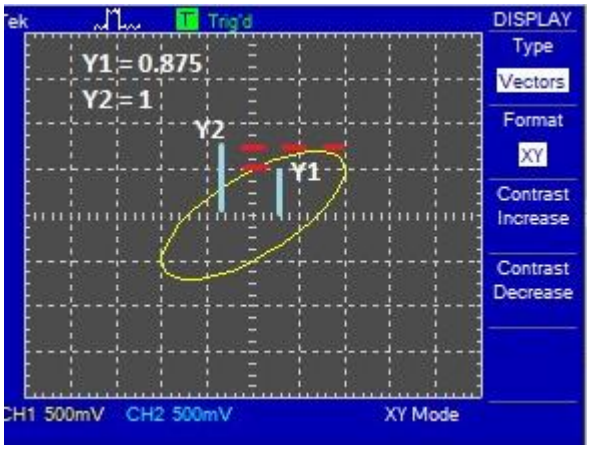
RANGKAIAN



Percobaan pada C=1µF, ω=6280

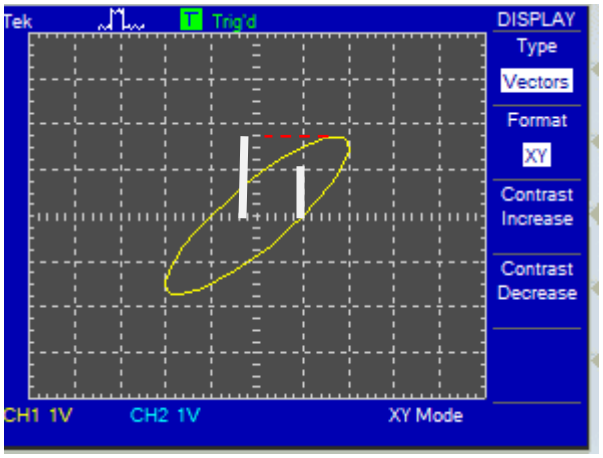
φ	R	FOTO

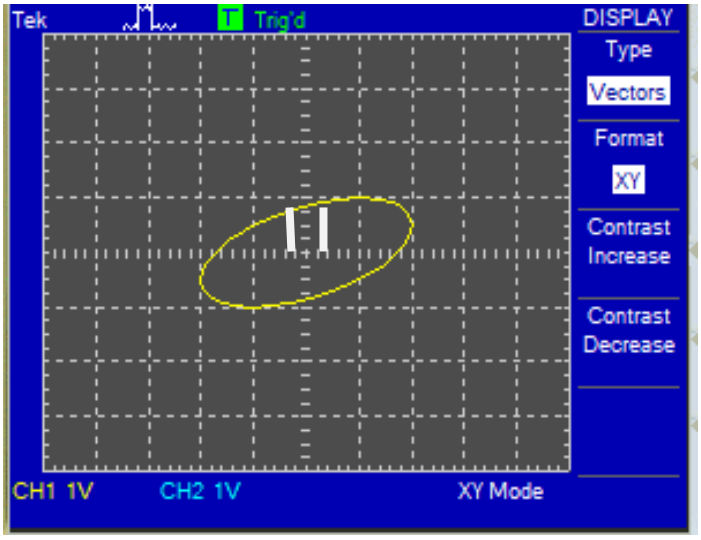
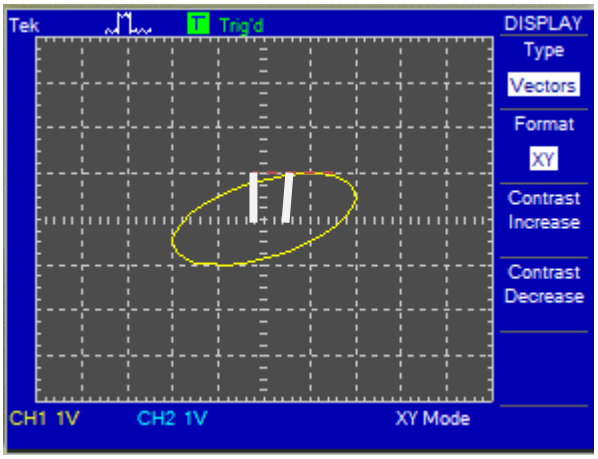
0º	0 Ω	 Tek Trig'd DISPLAY Type Vectors Format XY Contrast Increase Contrast Decrease Y1 = 0 Y2 = 2 Y2 Y1 CH1 500mV CH2 500mV XY Mode
30º	92 Ω	 Tek Trig'd DISPLAY Type Vectors Format XY Contrast Increase Contrast Decrease Y1 = 0.875 Y2 = 1.75 Y2 Y1 CH1 500mV CH2 500mV XY Mode

45º	160 Ω	
60º	276 Ω	
90º	∞	-

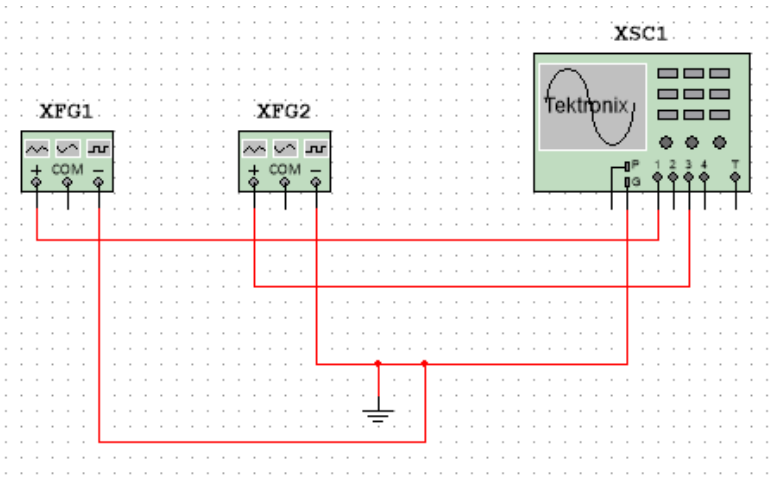
Percobaan pada C=10nF, ω=6280

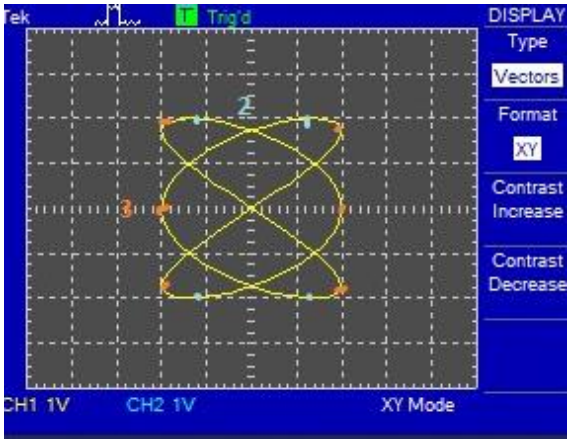
φ	R	FOTO

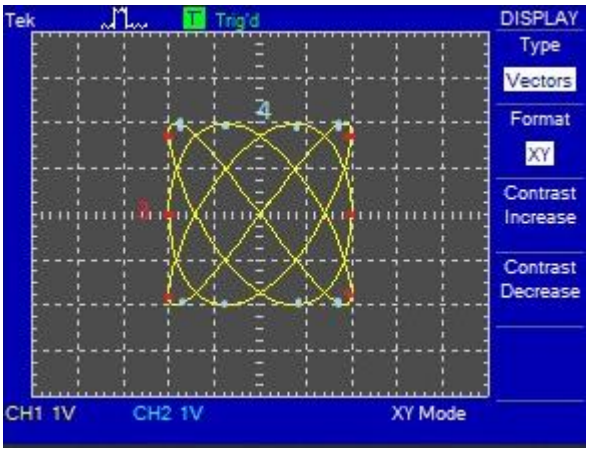
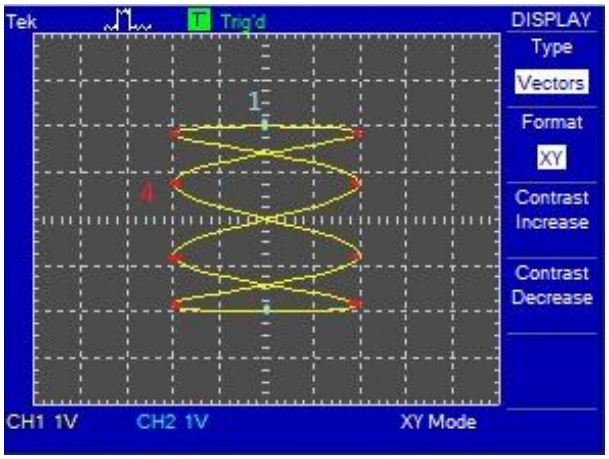
0º	0 Ω	
30º	9,193k Ω	Y1 = 0,875 Y2 = 1,75 

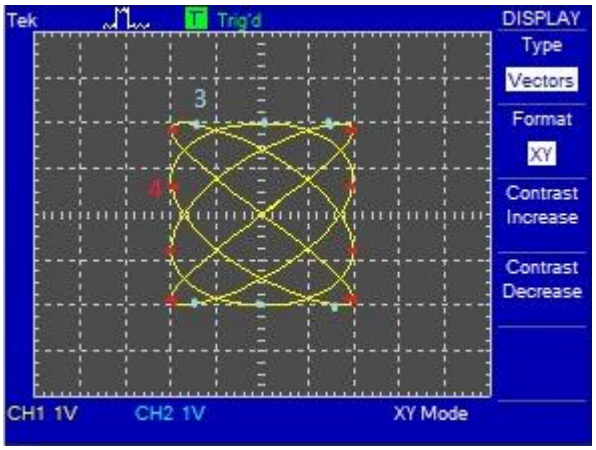
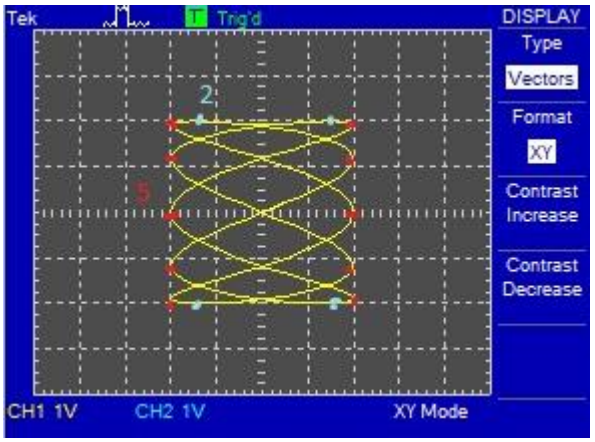
45º	15,92k Ω	Y1= 0,975 Y2 = 1 
60º	27,58k Ω	Y1= 0,875 Y2= 1 
90º	∞	-

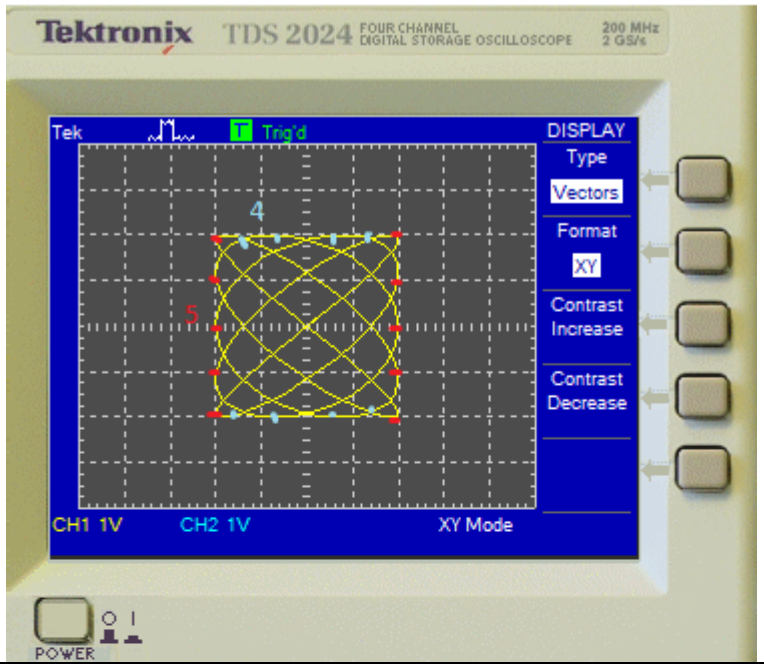
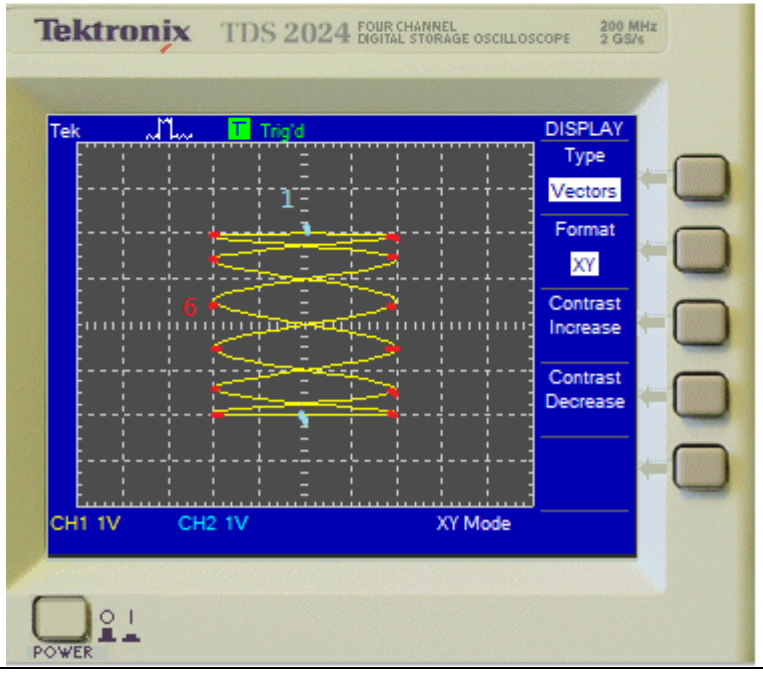
2. Membuktikan pola lissajous perbandingan frekuensi (ch1(vertikal);ch2(horizontal))

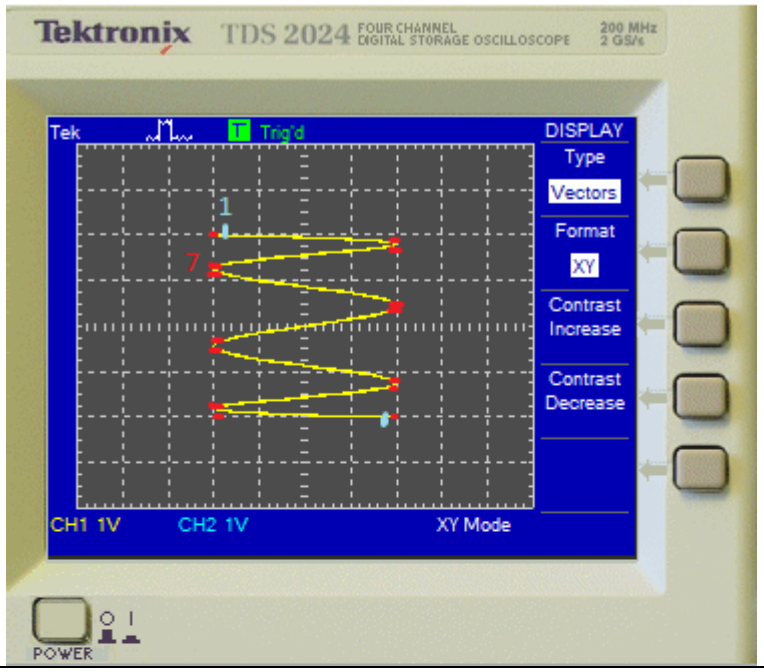
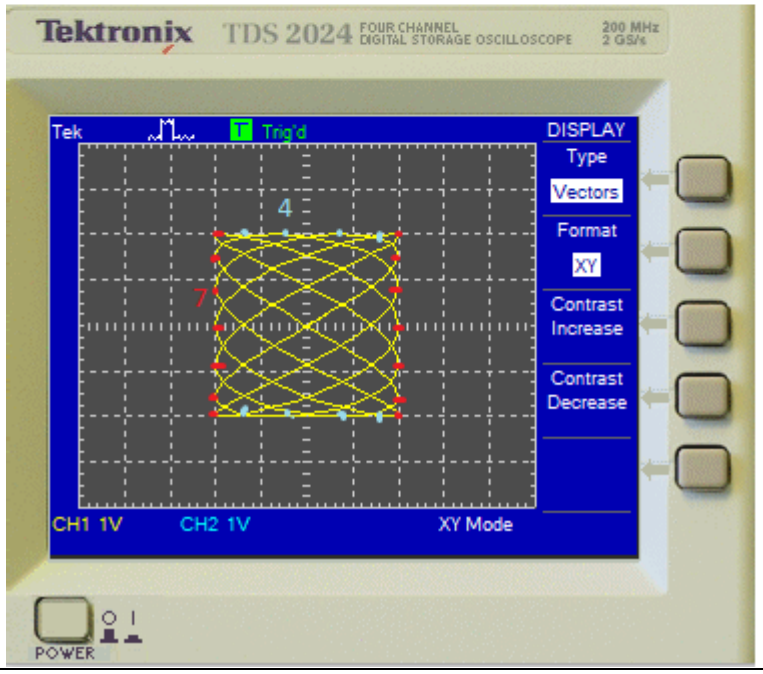
RANGKAIAN


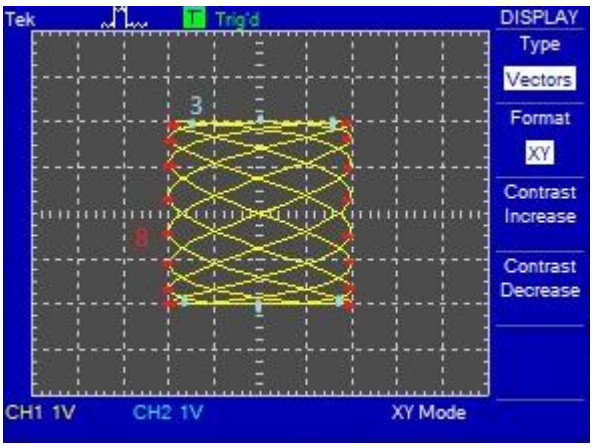
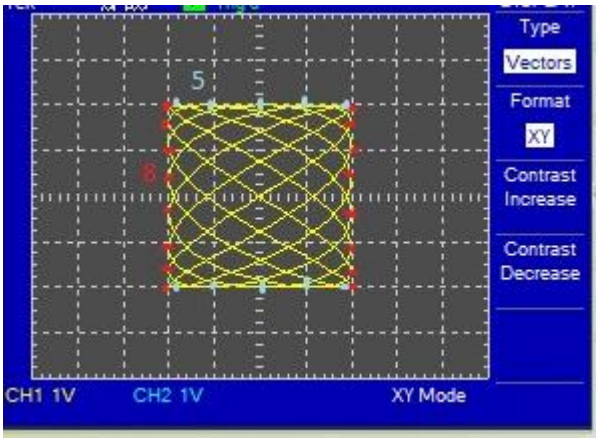
Perbandingan Frekuensi	Pola Lissajous	Frekuensi FG
3:2		15:10

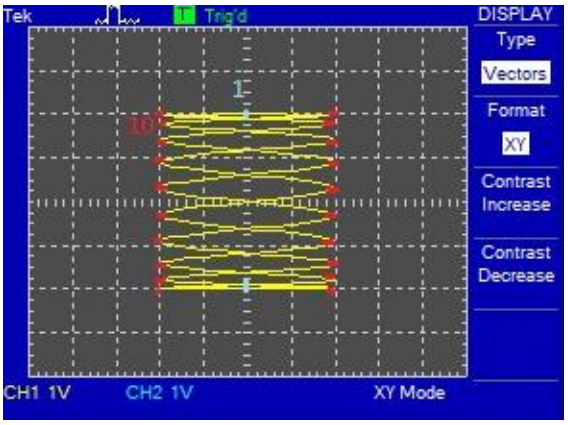
3:4		15:20
4:1		20:5

4:3		20:15
5:2		25:10

5:4	Tektronix oscilloscope-XSC1 	25:20
6:1	Tektronix oscilloscope-XSC1 	30:5

7:1	Tektronix oscilloscope-XSC1 	35:5
7:4	Tektronix oscilloscope-XSC1 	35:20

8:3		40:15
8:5		40:25

10:1		50:5

VI. Analisis Pengamatan

Pada praktikum kali ini melakukan percobaan pengukuran beda phasa dengan menggunakan metode lissajous. Untuk mengukur beda phasa metode Lissajous menggunakan rumus :

$$\Theta = \text{Sin}^{-1} \text{ x } \frac{Y1}{Y2}$$

Pada praktikum yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut.

1. Pengukuran pada harga C=1µF, ω = 6280

- R = 0 Ω

  $\Theta = \frac{\text{Sin}^{-1} \text{ x } 0}{2} = 0°$

- R = 92 Ω

  $\Theta = \frac{\text{Sin}^{-1} \text{ x } 0.875}{1.75} = 30°$

- R = 160 Ω

$\Theta = \text{Sin}^{-1} \text{ x } \frac{1}{1.5} = 41.81°$

- R = 276 Ω

  $\Theta = \frac{\text{Sin}^{-1} \text{ x } 0.875}{1} = 61.04°$

2. Pengukuran pada harga C=10nF, ω = 6280

- R = 0 Ω

  $\Theta = \frac{\text{Sin}^{-1} \text{ x } 0}{2} = 0°$

- R = 9.193k Ω

  $\Theta = \frac{\text{Sin}^{-1}}{1.75} \text{ x } 0.875 = 30°$

- R = 15.92k Ω

$\Theta = \text{Sin}^{-1} \text{ x } \frac{1}{1.5} = 41.81°$

- R = 27.58k Ω

  $\Theta = \frac{\text{Sin}^{-1}}{1} \text{ x } 0.875 = 61.04°$

VII. Kesimpulan

Pada praktikum kali ini disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai resistansi dan kapasitansi yang digunakan hasilnya akan semakin besar dan begitupun sebaliknya. Metode lissajous hanya dapat menggunakan dual mode dan metode XY.

VIII. Daftar Pustaka

https://www.centipedia.net/pengertian-osiloskop-fungsi-jenis-dan-spesifikasinya/

https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/